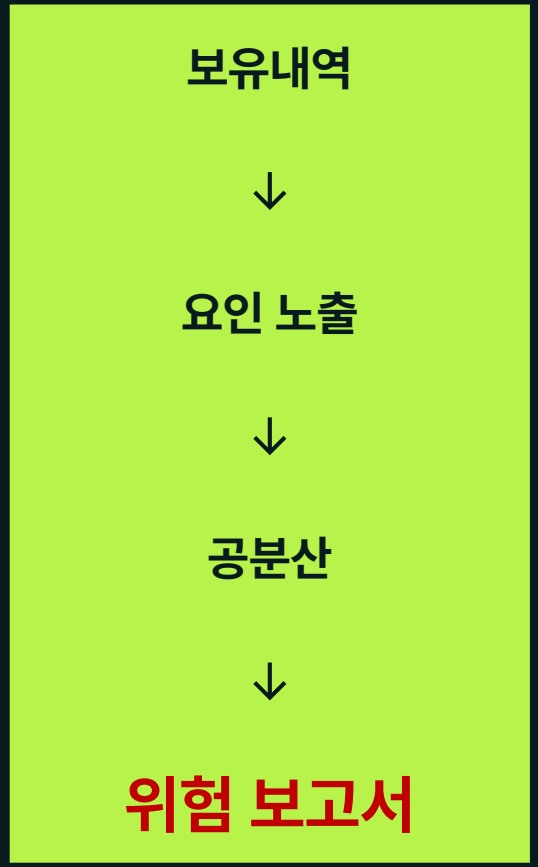
상용 위험모형의 작동 원리
보유내역에서 위험 보고서까지

Barra·Axioma 안에서 일어나는 일



포트폴리오 위험관리 · 실무 해설

네 단계로 위험모형의 입력과 출력을 따라갑니다

01	위험모형의 기본 구조	**왜 요인으로 압축하는가** 요인모형 식과 국가·업종·스타일 요인의 정의
02	보유내역 입력과 매핑	**무엇을 넣는가** 입력 파일 형식과 매핑에서 생기는 오류
03	노출 집계와 위험 계산	**엔진 안에서 하는 일** 포트폴리오 노출, 공통요인 분산과 개별 분산
04	위험 보고서 읽기와 활용	**숫자를 바르게 해석하기** 기여도 분해, 시나리오 손익과 추적오차

보유 종목 → 요인 노출 → 요인 공분산 반영 → 포트폴리오 위험

01

위험모형의 기본 구조

종목 수천 개의 공분산을 요인 수십 개로 압축하는 이유와 방법

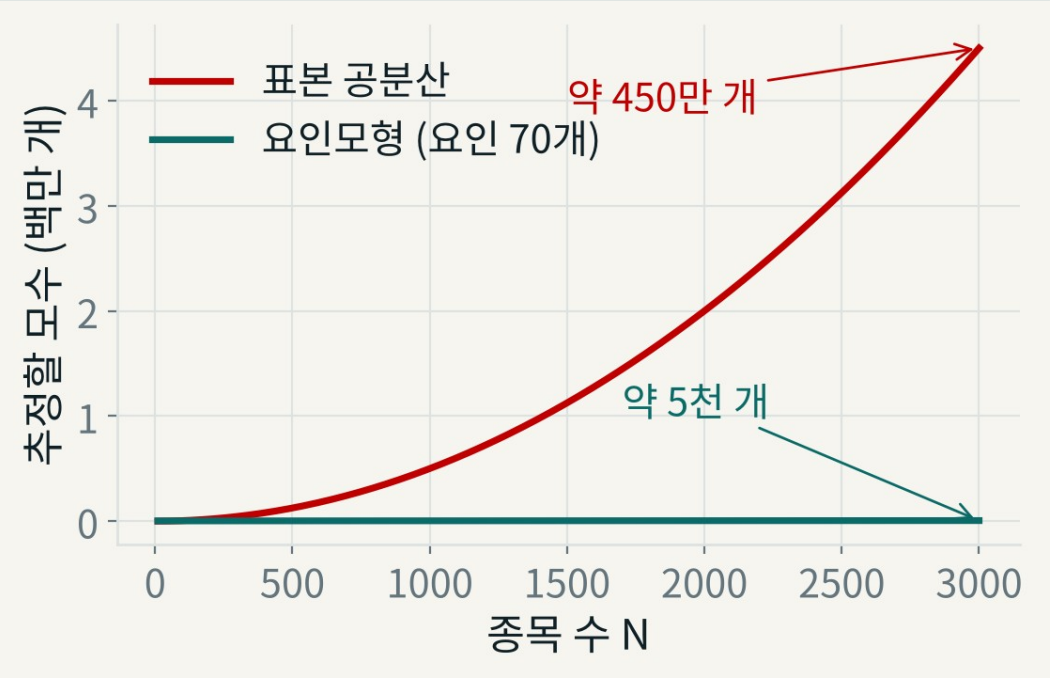
종목 공분산을 직접 추정하지 않고 요인으로 압축합니다

종목 3,000개를 표본 공분산으로 다루면 추정할 모수가 약 450만 개에 이른다

왜 요인모형인가

모수를 줄인다

- 표본 기간이 짧다
- 추정 오차가 증폭된다
- 요인은 해석이 된다



요인 70개면 추정 대상이 약 5천 개로 줄어듭니다.

위험모형의 출발점은 차원 축소입니다.

종목 수익률은 요인 수익률과 개별 수익률의 합으로 씁니다

선형 요인모형 — Barra·Axioma 모두 이 구조 위에서 위험을 계산한다

선형 요인모형 (Linear Factor Model)

$$\underbrace{r_i}_{\text{종목 수익률}} = \sum_{k=1}^{K} \underbrace{x_{ik}}_{\text{요인 노출도}} \underbrace{f_k}_{\text{요인 수익률}} + \underbrace{u_i}_{\text{개별 수익률}}$$

추정할 모수의 수 (종목 N개, 요인 K개)

$$\underbrace{\frac{N(N+1)}{2}}_{\text{표본 공분산 모수}} \longrightarrow \underbrace{\frac{K(K+1)}{2} + N}_{\text{요인모형 모수}}$$

요인 노출도

모형이 미리 계산

요인 수익률

매일 횡단면 회귀로 추정

개별 수익률

요인 밖의 잔차

노출도는 모형이 종목 특성으로 미리 계산해 둔 값입니다.
사용자가 넣는 것은 보유 비중뿐입니다.

요인은 국가·업종·스타일 세 층과 개별 위험으로 나뉩니다

미국 주식 모형 기준 예시 — 요인 이름과 개수는 모형 버전마다 다르다

종목 수익률 = 국가 + 업종 + 스타일 + 개별

국가 요인 Country	+	업종 요인 Industry	+	스타일 요인 Style	+	개별 위험 Specific
예시: 미국 시장 전체		예시: 정보기술 · 소비재 …		예시: 규모 · 성장 · 모멘텀 …		예시: 기업 고유 뉴스
노출도: 모든 종목 노출 = 1		노출도: 소속 업종 = 1, 나머지 0		노출도: 표준화 점수 (평균 0)		노출도: 요인 밖의 잔차

업종 노출은 0 또는 1, 스타일 노출은 표준화 점수입니다.
같은 1.0이라도 요인마다 뜻이 다릅니다.

02

보유내역 입력과 종목 매핑

사용자가 넣는 파일과, 모형이 그 파일을 알아보는 과정

입력 파일은 식별코드와 수량, 비중이면 충분합니다

CSV 또는 엑셀로 업로드하는 가장 단순한 보유내역(Holdings) 예시

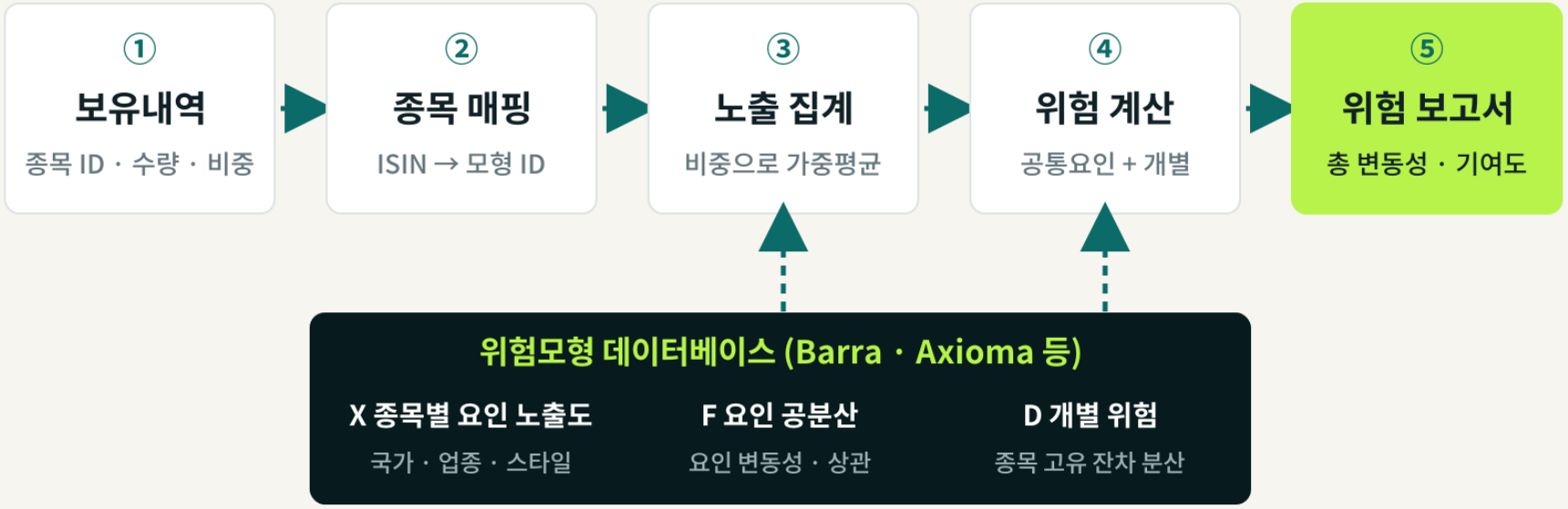
식별코드 (ISIN)	종목	보유 수량	평가금액 (USD)	비중
US5949181045	Microsoft	1,000주	420,000	42.0%
US0378331005	Apple	2,000주	460,000	46.0%
US0231351067	Amazon	700주	120,000	12.0%
합계			1,000,000	100.0%

※ 실무에서는 ISIN·CUSIP·SEDOL 또는 모형 고유 ID(Barra ID 등)를 쓰고, 기준일과 통화를 함께 지정한다

모형은 이 표의 비중 열만으로 위험을 계산합니다.

모형은 보유내역을 다섯 단계로 처리해 위험 보고서를 만듭니다

③·④ 단계에서 모형 데이터베이스의 X·F·D 세 재료를 불러온다



X는 종목별 노출도, F는 요인 공분산, D는 개별 위험입니다.
사용자는 비중을, 모형은 X·F·D를 제공합니다.

매핑 단계에서 빠진 종목은 위험 보고서에서도 빠집니다

위험 수치가 이상할 때 가장 먼저 확인할 곳은 엔진이 아니라 매핑 결과다

식별코드

코드가 맞지 않는다

- 상장폐지·합병 후 옛 코드
- ADR과 원주 혼동
- 상장 직후 종목 미커버

기준일·가격·통화

날짜가 어긋난다

- 보유일과 모형일이 다름
- 현지통화와 USD 혼용
- 수량과 금액 비중 불일치

모형 밖 자산

대용 자산이 필요하다

- 현금·선물·옵션
- 사모·비상장 지분
- ETF는 구성종목으로 분해

매핑률과 미매핑 비중을 먼저 확인합니다.

미매핑 종목은 위험이 0인 것처럼 처리됩니다.

03

노출 집계와 위험 계산

종목 노출을 포트폴리오 노출로 모으고, 공분산으로 위험을 계산한다

종목 노출도를 비중으로 가중평균하면 포트폴리오 노출이 됩니다

예시 모형 — 요인 5개의 노출도는 설명용 가상 수치이며 실제 Barra·Axioma 값이 아니다

	시장 (Market)	규모 (Size)	성장 (Growth)	정보기술 (IT)	임의소비재 (Cons. Disc.)
MSFT (42%)	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0
AAPL (46%)	1.0	1.2	0.4	1.0	0.0
AMZN (12%)	1.0	0.8	0.9	0.0	1.0
포트폴리오	**1.000**	**1.068**	**0.544**	**0.880**	**0.120**

포트폴리오는 규모와 정보기술 업종에 크게 노출되어 있습니다.

노출은 비중 가중합이므로 그대로 더해집니다.

규모 요인 노출 1.068은 세 종목 노출의 가중합입니다

MSFT 1.0, AAPL 1.2, AMZN 0.8의 규모(Size) 노출을 비중 42·46·12%로 더한다

포트폴리오 노출 (Portfolio Exposure)

$$\underbrace{x_p}_{\text{포트폴리오 노출}} = X^\top \underbrace{w}_{\text{보유 비중}} = \sum_i w_i\, x_i$$

규모 요인 계산 예시

$$\begin{aligned} x_{p,\text{Size}} &= 0.42 \times 1.0 + 0.46 \times 1.2 + 0.12 \times 0.8 \\ &= 0.420 + 0.552 + 0.096 \\ &= 1.068 \end{aligned}$$

노출은 선형이라 종목을 사고팔면 바로 계산됩니다.
위험은 선형이 아니라는 점이 다음 단계의 핵심입니다.

포트폴리오 분산은 공통요인 분산과 개별 분산의 합입니다

요인 수익률과 개별 수익률이 서로 독립이라는 가정 아래 성립한다

위험 분해의 기본식

$$\underbrace{\sigma_p^2}_{\text{전체 분산}} = \underbrace{x_p^\top F\, x_p}_{\text{공통요인 분산}} + \underbrace{w^\top D\, w}_{\text{개별 분산}}$$

포트폴리오 노출

얼마나 기울었나

요인 공분산

요인이 얼마나 출렁이나

개별 위험

기업 고유의 위험

상관을 담은 F 때문에 요인 위험은 단순 합산되지 않습니다.

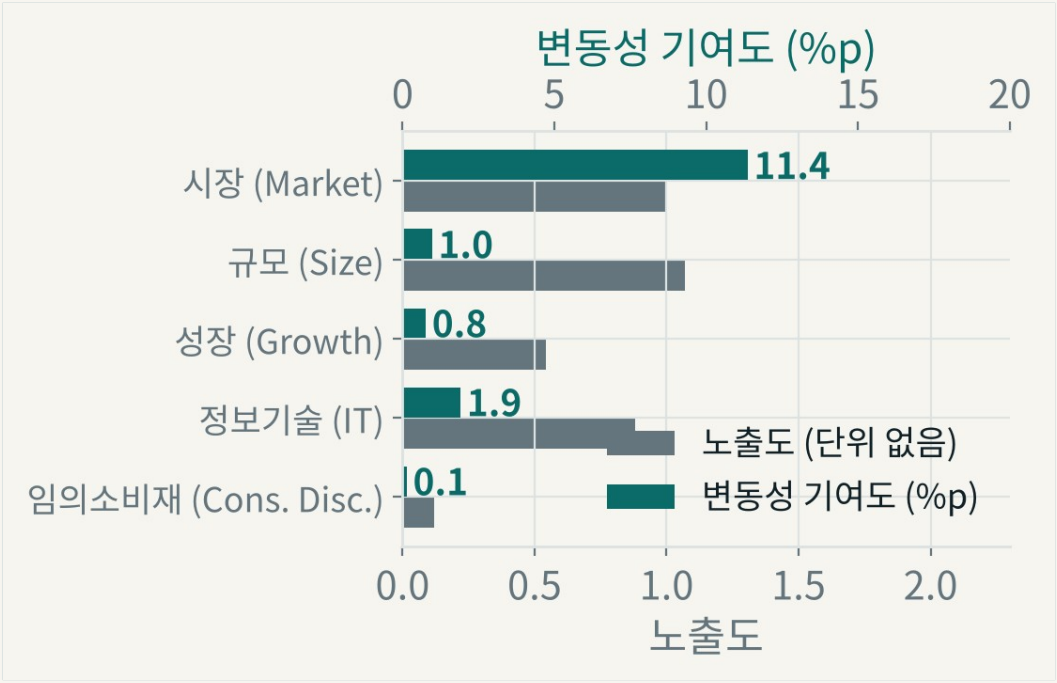
노출이 크다고 위험 기여도도 큰 것은 아닙니다

노출도(회색, 아래 축)와 변동성 기여도(티일, 위 축)를 같은 요인에서 비교한 예시

읽는 법

변동성이 좌우한다

- 규모 1.07 → 1.0%p
- 시장 1.00 → 11.4%p
- 상관도 함께 곱해진다



규모 요인은 변동성이 연 3%로 작아 기여가 작습니다.

노출 순위와 위험 순위는 따로 확인해야 합니다.

04

위험 보고서 읽기와 활용

총 변동성·기여도·시나리오·추적오차를 바르게 해석하는 법

기여도로 정의해야 부문별 위험의 합이 총 변동성과 같아집니다

오일러 분해(Euler decomposition) — 각 항은 해당 요인의 공분산 몫을 배분한 값이다

변동성 기여도 (Contribution to Risk, %p)

$$\underbrace{\sigma_p}_{\text{총 변동성}} = \sum_k \underbrace{\frac{x_{p,k}\,(Fx_p)_k}{\sigma_p}}_{\text{요인 } k\text{의 기여도}} + \sum_i \underbrace{\frac{w_i^2\, d_i^2}{\sigma_p}}_{\text{종목 } i\text{의 개별 기여도}}$$

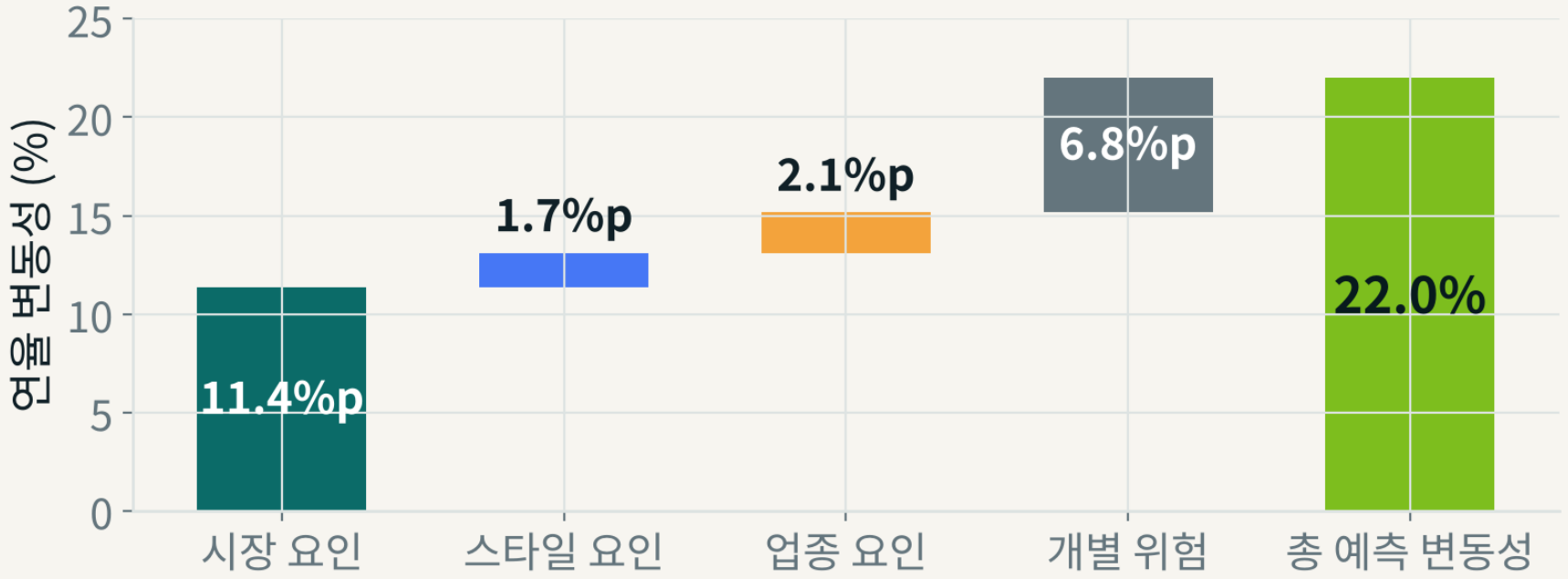
공통요인 변동성	개별 변동성	총 예측 변동성
18.3%	**12.3%**	**22.0%**

18.3%와 12.3%를 더하면 30.6%이지만 실제는 22.0%입니다.

변동성은 제곱해서 더한 뒤 제곱근을 씌웁니다.

총 예측 변동성 22.0%의 절반 이상은 시장 요인에서 나옵니다

예시 모형의 변동성 기여도(%p) — 네 부문을 쌓으면 정확히 총 변동성이 된다



시장 11.4%p, 개별 6.8%p, 업종 2.1%p, 스타일 1.7%p입니다.

보고서의 부문별 숫자는 이렇게 더해지는 기여도여야 합니다.

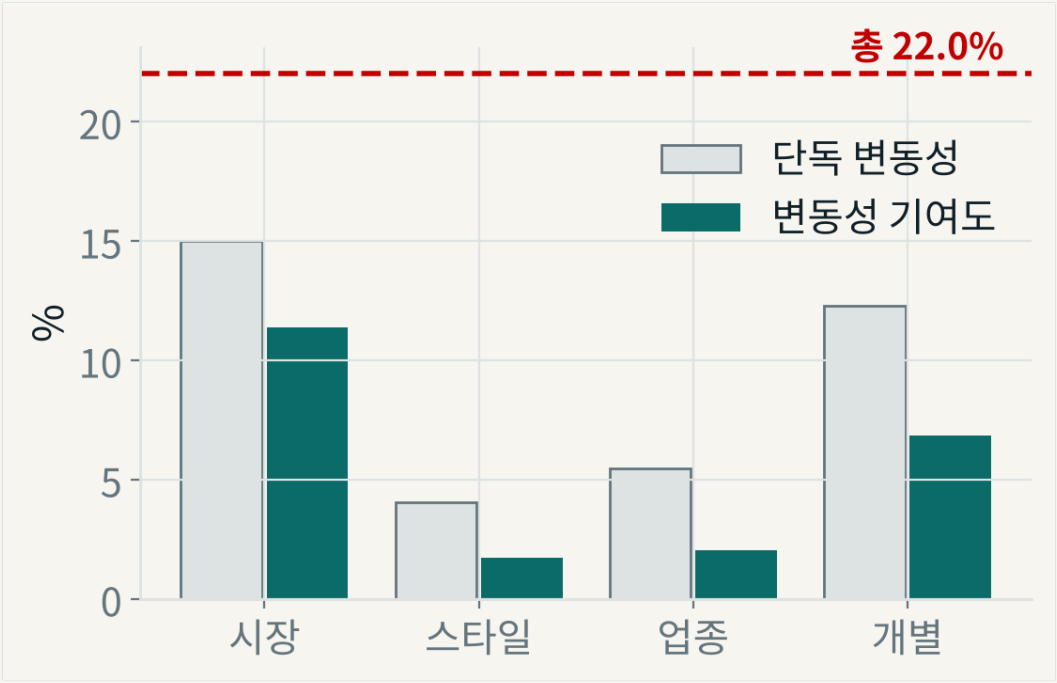
부문별 단독 변동성을 더하면 위험이 크게 부풀려집니다

같은 예시에서 부문마다 따로 계산한 변동성(회색)과 기여도(티일)를 비교한다

원문 수치의 문제

합산 방식이 다르다

- 단독 합계 36.8%
- 실제 총계 22.0%
- 분산 효과가 빠진다



원문의 12% + 3.2% + 1% + 0.3% 합산은 기여도일 때만 맞습니다.

숫자를 더하기 전에 정의부터 확인해야 합니다.

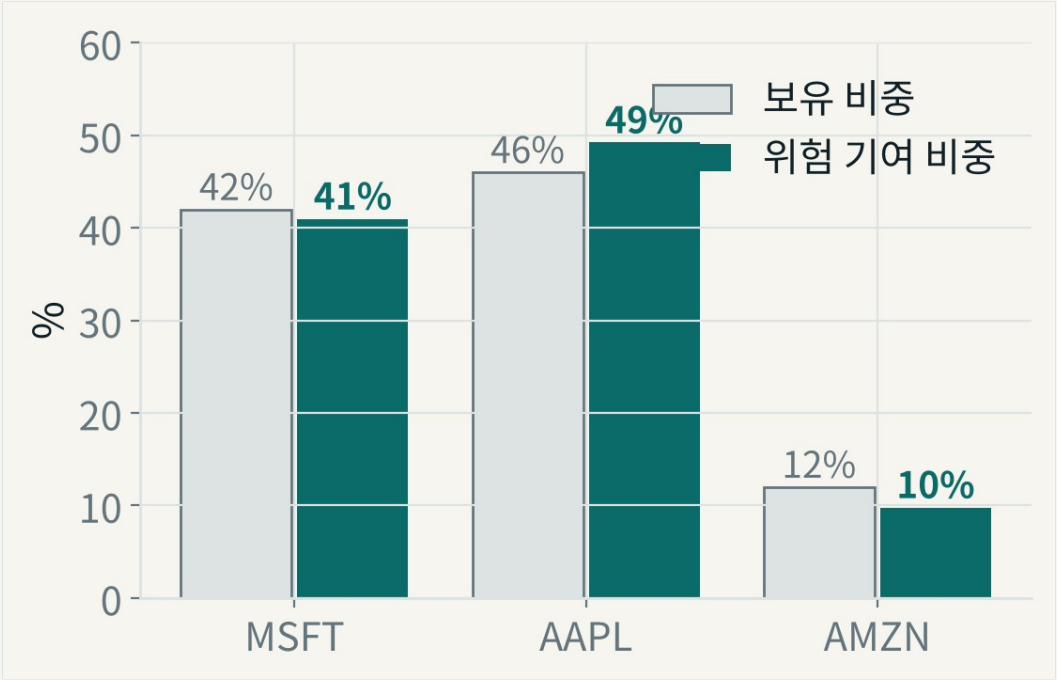
AAPL은 비중 46%로 위험의 약 절반을 차지합니다

종목별 위험 기여 비중 — 해당 종목의 공통요인 몫과 개별 몫을 합해 총 변동성으로 나눈 값

종목별 기여

비중과 위험은 다르다

- AAPL 위험 49%
- MSFT 위험 41%
- AMZN 위험 10%



기여 비중이 비중보다 큰 종목이 위험을 키웁니다.

리밸런싱 판단은 위험 기여 비중으로 합니다.

세 종목 포트폴리오의 개별 위험은 결코 작지 않습니다

원문의 개별 위험 0.3%는 수천 종목에 고르게 분산한 포트폴리오에서나 나오는 수준이다

개별 변동성	총 분산 중 개별 분산 비중	개별 위험 기여도
12.3%	31%	6.8%p

종목 수 3개

분산되지 않는다

AAPL 개별 분산이 최대

종목 수 3,000개

거의 사라진다

0.4% 안팎으로 줄어든다

실무 점검

개별 비중을 본다

집중 투자의 핵심 위험

집중 포트폴리오에서는 개별 위험이 공통요인만큼 중요합니다.

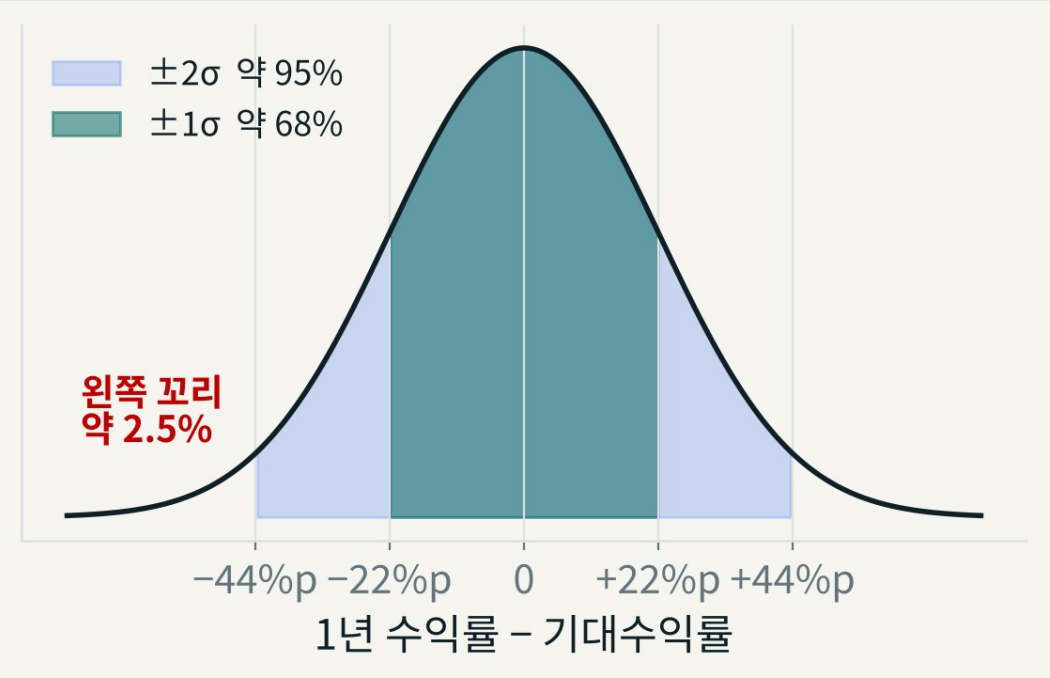
예측 변동성 22.0%는 손실 한도가 아니라 1표준편차입니다

정규분포를 가정할 때 1년 수익률이 기대수익률 ±1σ 안에 들어갈 확률은 약 68%이다

해석

범위가 아니라 확률

- ±1σ 안 약 68%
- ±2σ 안 약 95%
- 꼬리는 VaR로 본다



‘±16.5% 범위 안에서 움직인다’는 원문 해석은 부정확합니다.

세 해 중 한 해는 1σ 밖으로 벗어납니다.

금리 민감도는 노출이 아니라 시나리오 충격으로 확인합니다

한 요인에 충격 s를 주면, 상관된 요인들은 공분산에 비례해 함께 움직인다고 본다

조건부 요인 충격과 예상 손익

$$\mathbb{E}[\, f \mid f_{\text{Growth}} = s \,] = \frac{F_{\cdot,\text{G}}}{F_{\text{G,G}}}\, s, \qquad \underbrace{\Delta V}_{\text{예상 손익}} = x_p^{\top}\, \mathbb{E}[\, f \mid s \,]$$

1단계
충격 요인을 고른다

2단계
연동 요인을 추정한다

3단계
손익을 합산한다

'성장주 노출이 크니 금리 상승에 약하다'는 시나리오로 확인할 가설입니다.

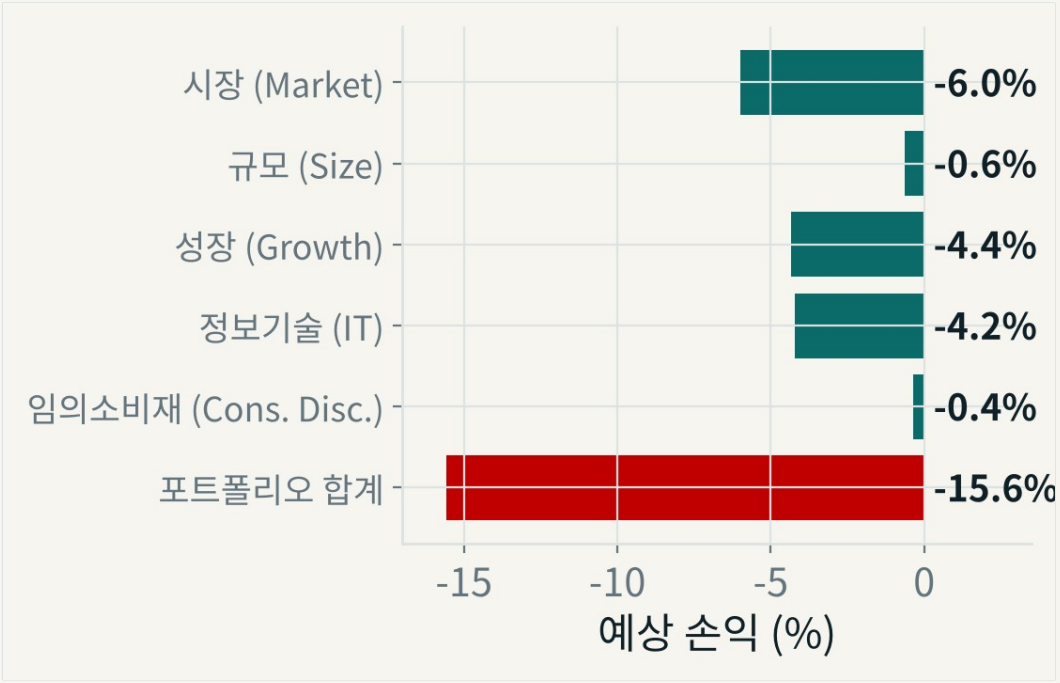
성장 요인이 2σ 하락하면 약 15.6% 손실이 예상됩니다

예시: 성장 요인 −8% 충격, 나머지 요인은 공분산에 따른 조건부 기대값만큼 함께 움직인다

손익의 출처

연동 효과가 크다

- 시장 동반 -6.0%
- 성장 직접 -4.4%
- IT 연동 -4.2%



충격 요인 자체보다 함께 움직이는 요인의 손실이 더 큽니다.
시나리오 손익은 상관 구조를 반영해야 의미가 있습니다.

추적오차는 벤치마크와의 차이에 같은 식을 적용한 값입니다

추적오차(Tracking Error) — 포트폴리오와 벤치마크 수익률 차이의 예측 표준편차

액티브 위험 분해

$$\underbrace{TE^2}_{\text{추적오차}^2} = \underbrace{(x_p - x_b)^\top F (x_p - x_b)}_{\text{액티브 요인 위험}} + \underbrace{(w - b)^\top D (w - b)}_{\text{액티브 개별 위험}}$$

액티브 요인 위험	액티브 개별 위험	예측 추적오차
5.0%	**10.2%**	**11.4%**

※ 벤치마크 노출과 비중(MSFT 7%·AAPL 7%·AMZN 4%)은 가정값이며, 벤치마크 나머지 종목의 개별 위험은 분산되어 0으로 본다

총 위험 대신 벤치마크 대비 위험을 보면 판단이 달라집니다.

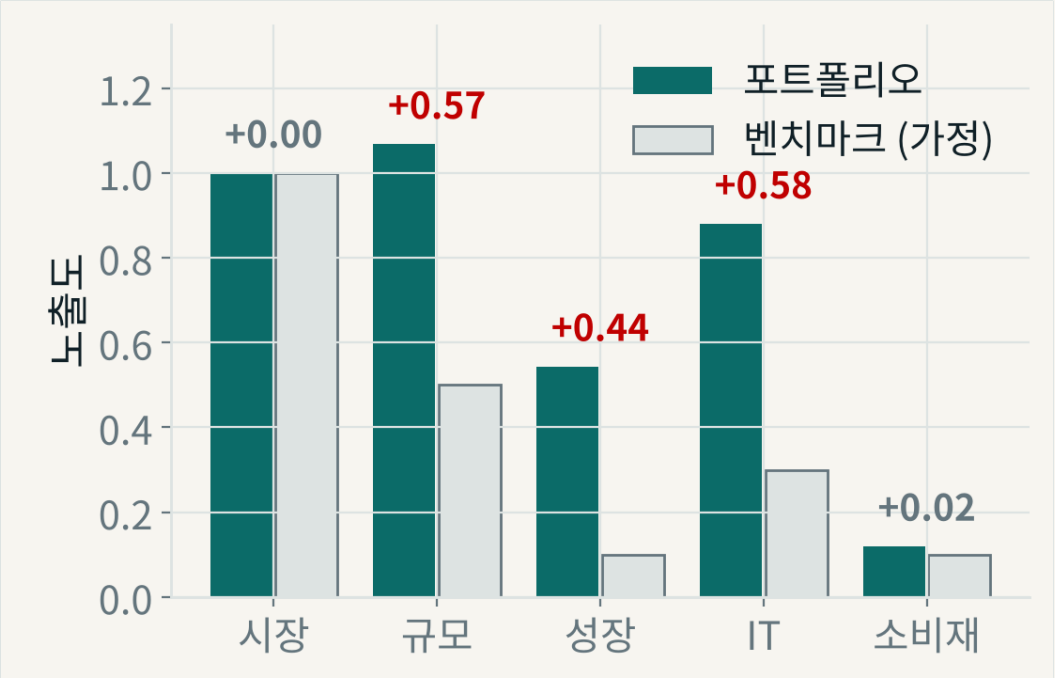
액티브 노출은 규모·성장·IT 업종에 몰려 있습니다

포트폴리오 노출(티일)과 가정한 벤치마크 노출(회색)의 차이 — 숫자는 액티브 노출

헤지 후보

줄일 노출을 고른다

- 규모 +0.57
- IT 업종 +0.58
- 성장 +0.44



시장 노출은 벤치마크와 같아 액티브 위험이 없습니다.

헤지는 액티브 노출이 큰 요인부터 검토합니다.

위험 보고서는 네 가지 의사결정의 입력이 됩니다

보고서의 노출·기여도·변동성을 어디에 쓰는가



위험모형은 답을 주는 도구가 아니라 질문을 정리하는 도구입니다.
기준일·모형 버전·가정을 함께 기록해야 합니다.

사용자는 비중을 넣고,

모형은 노출·공분산·개별 위험을 더해,

기여도로 분해된 위험을 돌려줍니다.

숫자를 읽기 전에
정의와 가정을 먼저 확인합니다.

※ 본 자료의 노출도·요인 변동성·상관·개별 위험은 모두 설명용 가상 수치이며 실제 Barra·Axioma 출력이 아니다.